

TUẦN 3 · TRIỂN KHAI & THỬ NGHIỆM

# Triển khai code gốc SMLP4Rec trên Expedia

## và các thử nghiệm bổ sung

Next-Best-Product Recommendation · Vinpearl × GSM · Bối cảnh (a): du lịch

Lý thuyết

Chạy plain

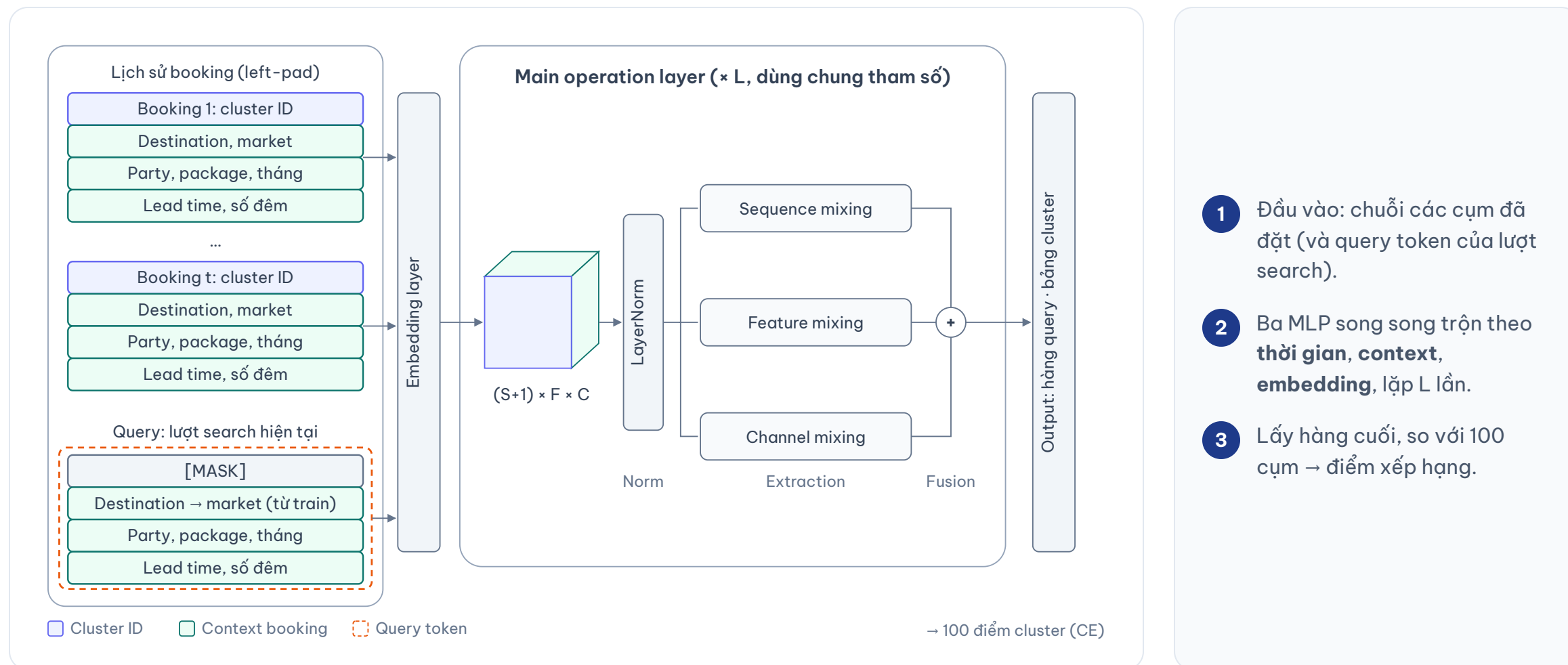
Rút ra

Thử nghiệm

# SMLP4Rec: đoán cụm khách sạn tiếp theo từ lịch sử booking

Chọn làm phương pháp chính ở tuần 2 (Gao et al., ACM TOIS 2024). Việc cần làm: chạy thử trên Expedia

Tuần 3 · Triển khai



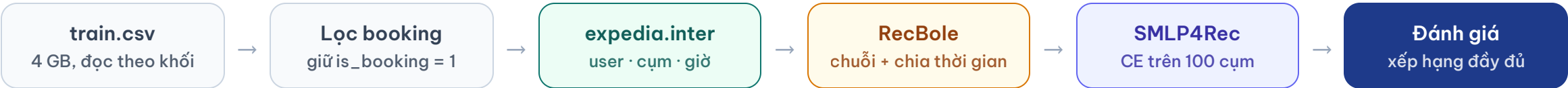
# Từ code gốc đến bản chạy với Expedia

Chỉnh sửa tối thiểu để chạy được, chưa tối ưu

| HẠNG MỤC         | CODE GỐC                               | BẢN CHO EXPEDIA                                                   |
|------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dữ liệu          | MovieLens, item có feature             | Booking Expedia: user, cụm (100), thời gian; cụm không có feature |
| Độ dài chuỗi     | Cố định 50                             | Lấy từ cấu hình (= 20)                                            |
| Feature item     | Bắt buộc có                            | Cho phép rỗng, bỏ lớp feature                                     |
| Chia và đánh giá | Leave-one-out, 100 mẫu theo popularity | Chia theo thời gian 80/10/10, xếp hạng đủ 100 cụm                 |
| Cấu hình         | Cấu hình paper, quá chậm trên CPU      | 2 lớp, hidden 64, dropout 0                                       |
| Môi trường       | RecBole 1.0.1 (numpy 1.23, pandas 1.5) | Venv Python 3.11 riêng + 2 bản vá nhỏ                             |

Giữ nguyên từ bản gốc: một khối dùng chung cho mọi lớp, không residual. Chỉ sửa 2 chỗ trong mã mô hình (đánh dấu ADAPTED).

# Pipeline và chia dữ liệu



| TẬP   | SỐ MỤC TIÊU | TỪ NGÀY    | ĐẾN NGÀY   |
|-------|-------------|------------|------------|
| Train | 1.749.368   | 07/01/2013 | 08/10/2014 |
| Valid | 218.670     | 08/10/2014 | 19/11/2014 |
| Test  | 218.670     | 19/11/2014 | 01/01/2015 |

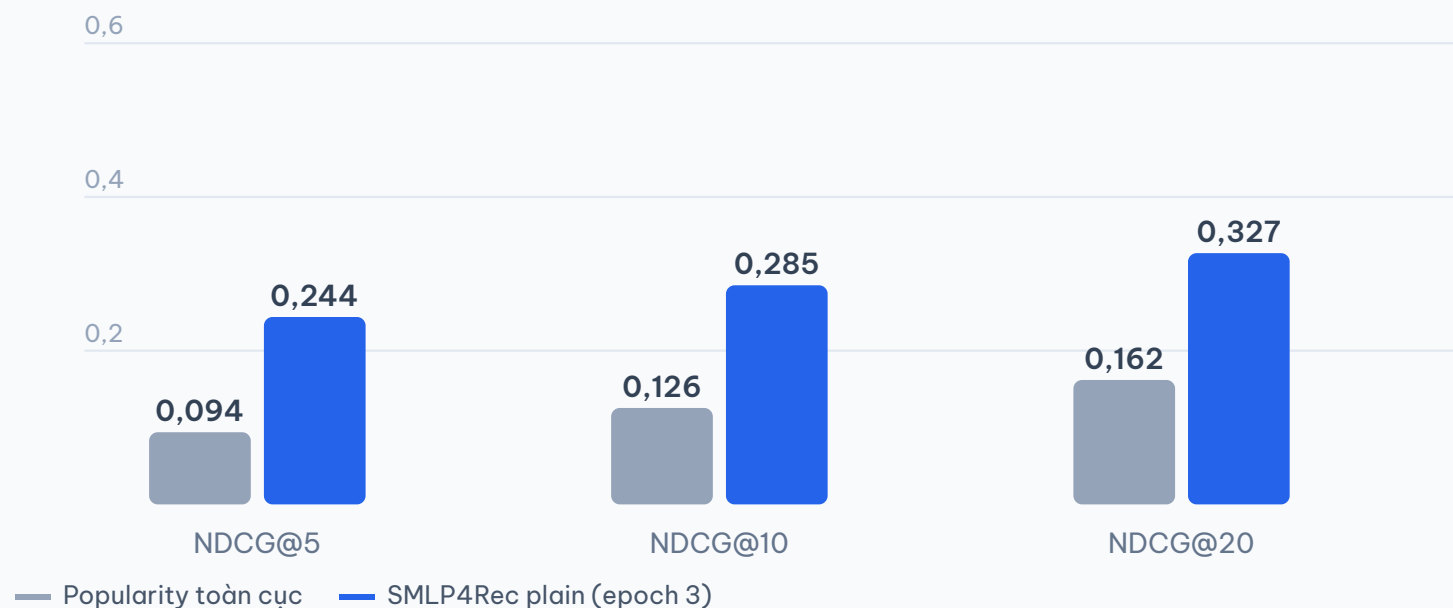
813.985 người dùng · 100 cụm · 2.186.708 mục tiêu “đặt tiếp theo” (mọi booking trừ lần đầu của mỗi người). Chia theo thời gian, xếp hạng đầy đủ.

# Chạy plain: chỉ dùng lịch sử booking

Câu hỏi: chỉ lịch sử có đủ để đoán cụm tiếp theo không?

Tuần 3 · Triển khai

NDCG@K, tập test, xếp hạng đầy đủ 100 cụm



SMLP4REC PLAIN, TEST

**NDCG@5 0,2439**

Recall@5 33,69% · NDCG@10 0,2850

NDCG@5 QUA 3 EPOCH

**0,2426 → 0,2439**

thêm epoch gần như không giúp (+0,13 điểm)

Rút ra: có tín hiệu (gấp 2,6 lần popularity) nhưng điểm thấp. Vì sao?

# Vì sao plain thấp, và thử theo hướng nào

Rút ra từ top 5 của plain → hai hướng thử nghiệm

Tuần 3 · Triển khai

**69%**

lần đặt tiếp theo là **cụm mới**, lịch sử không đoán được

**83%**

dòng có **top 1 = cụm đặt gần nhất**: plain chủ yếu gợi lại

**81,9% vs 12,3%**

trùng khi đặt lại cụm cũ vs đặt cụm mới

## Hướng A: chỉnh cách chọn top 5

Ép một phần top 5 dành cho cụm mới.

## Hướng B: thêm thông tin điểm đến

Prior điểm đến, rồi tín hiệu “đặt lại tại cùng điểm đến” (sameDest).

Plain chưa thấy điểm đến của lần tìm kiếm, nên yếu ở nhóm cụm mới (12,3%, popularity top 5: 13,7%).

# Hướng A: ép tỉ lệ cụm cũ / cụm mới trong top 5

Giả thuyết: top 5 thiên về cụm cũ, chia lại cho cụm mới sẽ tốt hơn? (% trúng tính trên toàn bộ dòng test)

Tuần 3 · Triển khai

| CÁCH                                       | NDCG@5 | RECALL@5 | CỤM CŨ TRÚNG | CỤM MỚI TRÚNG |
|--------------------------------------------|--------|----------|--------------|---------------|
| Plain: 5 điểm cao nhất                     | 0,2439 | 33,69%   | 25,17%       | 8,52%         |
| Cố định 2 cũ + 3 mới                       | 0,2338 | 31,43%   | 20,42%       | 11,01%        |
| Tối đa 1 cũ nếu $L < 5$ , 2 nếu $L \geq 5$ | 0,2283 | 30,43%   | 18,58%       | 11,84%        |

L = số booking trước đó. Rút ra: ép tỉ lệ làm **giảm** điểm; mỗi cụm mới trúng thêm làm mất khoảng 2 cụm cũ. Gọi cụm mới đang yếu, cần thêm thông tin → hướng B.

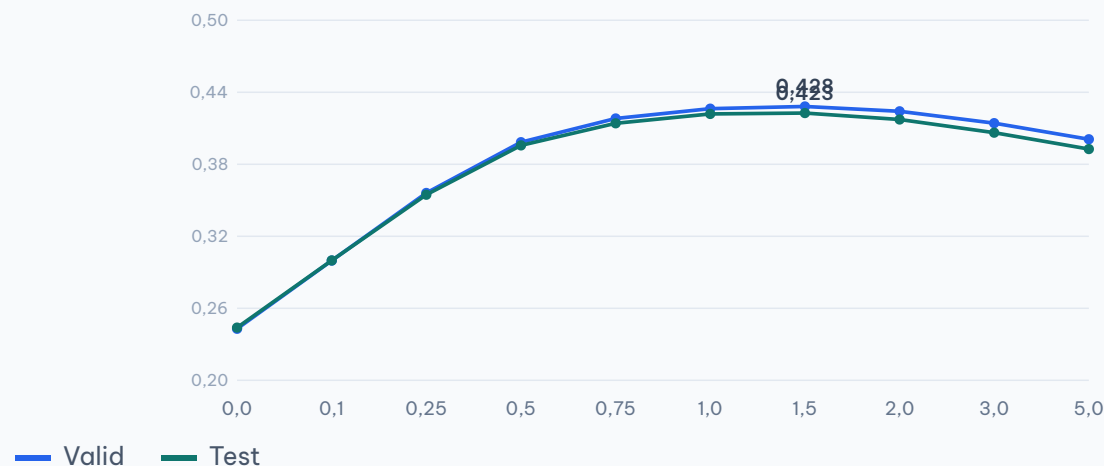
# Hướng B1: thêm prior điểm đến

Giả thuyết: điểm đến đang tìm quyết định cụm được đặt. Không huấn luyện lại; w chọn trên valid

Tuần 3 · Triển khai

$$\text{điểm} = \log p_{\text{SMLP4Rec}} + w \cdot \log p_{\text{prior}}(\text{cụm} \mid \text{điểm đến})$$

NDCG@5 theo w (w = 0 là plain)



| TEST                       | NDCG@5 | RECALL@5 |
|----------------------------|--------|----------|
| Plain                      | 0,2439 | 33,69%   |
| Prior một mình             | 0,3631 | 52,98%   |
| SMLP4Rec + prior (w = 1,5) | 0,4227 | 59,19%   |

Rút ra: prior là đòn bẩy lớn nhất (NDCG@5 0,2439 → 0,4227; +25,5 điểm Recall@5), chủ yếu ở cụm mới (NDCG@5 0,059 → 0,318; Recall@5 12% → 49%). Người dùng mới (18% sự kiện test) chỉ dùng prior: NDCG@5 0,3506, Recall@5 51,2%.

# Hướng B2: thêm sameDest, hybrid ba tín hiệu

Giả thuyết: người dùng hay đặt lại cụm đã ở tại điểm đến này. Cột cuối: người dùng mới dùng prior

Tuần 3 · Triển khai

$$\text{điểm} = \log q_{\text{SMLP4Rec}} + w_p \cdot \log q_{\text{prior}} + w_s \cdot \log q_{\text{sameDest}} \cdot \log q = \log((1 - \alpha) \cdot p + \alpha/100)$$

sameDest(cụm) = tổng 0,7<sup>tuổi</sup> các lần người dùng đặt cụm đó **tại đúng điểm đến đang tìm** (tuổi 0 = lần gần nhất), chia cho tổng để thành phân bố. Ví dụ: cụm 12 đặt tại Cancún ở tuổi 0 và 3 → 1,343; đặt ở điểm đến khác → 0. Ba thành phần cùng một thang nên trọng số đọc được như mức tin cậy; chưa từng đặt tại điểm đến này → sameDest không tác động.

| CÁCH (TEST)                | NDCG@5 | RECALL@5 | NDCG@10 | RECALL@10 | NDCG@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI | R@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI |
|----------------------------|--------|----------|---------|-----------|---------------------------|------------------------|
| 1. Plain SMLP4Rec          | 0,2439 | 33,69%   | 0,2850  | 46,45%    | 0,2139                    | 29,90%                 |
| 2. Prior điểm đến một mình | 0,3631 | 52,98%   | 0,4251  | 72,12%    | 0,3608                    | 52,66%                 |
| 3. SMLP4Rec + prior        | 0,4227 | 59,19%   | 0,4791  | 76,57%    | 0,4094                    | 57,72%                 |
| 4. Hybrid: + sameDest      | 0,4539 | 61,06%   | 0,5070  | 77,41%    | 0,4349                    | 59,25%                 |

Rút ra: hybrid cao nhất ở mọi cột; so với SMLP4Rec + prior: NDCG@5 +3,13 điểm [3,03; 3,21], Recall@5 +1,87 điểm [1,76; 1,97] (bootstrap 95%). Tăng ở điểm đến đã đặt (NDCG@5 0,5188 → 0,6175; Recall@5 67,8% → 74,0%), điểm đến mới gần như giữ nguyên (NDCG@5 0,3817 → 0,3842; Recall@5 55,5% → 55,5%). Trọng số chọn trên valid (quy tắc 1-SE), α = 0,2, 2 bộ: điểm đến mới w<sub>p</sub> 2,00; đã đặt w<sub>p</sub> 1,25, w<sub>s</sub> 1,00.

# Hướng B3: tách trọng số theo thói quen đặt lại

Giả thuyết: người hay đặt lại cụm cũ cần trọng số khác người hay đặt cụm mới. Công thức B2 giữ nguyên, chỉ đổi cách chia nhóm

Tuần 3 · Triển khai

## old\_share

tỉ lệ booking trong lịch sử là **cụm đã đặt trước đó** (chỉ dùng lịch sử, không dùng mục tiêu)

## 0,25

ngưỡng chọn trên train: **thiên cũ** nếu old\_share  $\geq$  ngưỡng, còn lại **thiên mới**; L = 1 là nhóm riêng

## $\geq 10\%$

mỗi bộ trọng số phải phủ ít nhất 10% dòng, không tạo nhóm nhỏ

| CÁCH CHIA TRỌNG SỐ (TEST)                            | NDCG@5 | RECALL@5 | NDCG@10 | RECALL@10 | NDCG@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI | R@5 GỒM NGƯỜI DÙNG MỚI |
|------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------|---------------------------|------------------------|
| Hybrid B2: điểm đến mới / đã đặt (2 bộ)              | 0,4539 | 61,06%   | 0,5070  | 77,41%    | 0,4349                    | 59,25%                 |
| Thêm thói quen: điểm đến × thiên cũ / còn lại (4 bộ) | 0,4539 | 61,10%   | 0,5069  | 77,45%    | 0,4349                    | 59,27%                 |

Rút ra: tách theo thói quen **không** cải thiện: NDCG@5 -0,00 điểm [-0,02; 0,02], Recall@5 +0,03 điểm [-0,00; 0,07] (bootstrap 95%); quy tắc 1-SE trên valid vẫn chọn 2 bộ của B2. Thói quen đặt lại đã nằm sẵn trong sameDest, nên không cần trọng số riêng.

# Kết luận

## Đã làm

Chạy SMLP4Rec gốc trên Expedia (plain), rút ra điểm yếu, thử hai hướng: chỉnh top 5 và thêm thông tin điểm đến (prior, rồi sameDest); cuối cùng thử tách trọng số theo thói quen.

## Rút ra

Đa số đặt cụm mới; điểm đến là tín hiệu chủ đạo. Ép tỉ lệ làm giảm điểm; prior và sameDest tăng mạnh: NDCG@5 0,24 → 0,45, Recall@5 34% → 61%. Tách theo thói quen không thêm gì.

## Còn lại

Một seed, prior tĩnh, chưa so với mô hình đếm lịch sử. Tiếp: đưa điểm đến vào trong mô hình, chạy lại trên chia theo sự kiện (gồm người dùng mới).

Quyết định: SMLP4Rec + prior điểm đến + sameDest, 2 bộ trọng số (điểm đến mới / đã đặt); không tách theo thói quen.

# Lưới trọng số của hai bản hybrid (B2 và B3)

Không gian tìm kiếm, quy tắc chọn và trọng số cuối cùng

**B2: 2 bộ trọng số (điểm đến mới / đã đặt)**

$\alpha \in \{0,05 \cdot 0,1 \cdot 0,2 \cdot 0,3 \cdot 0,5\}$  ·  $w_p \in \{0 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot 0,75 \cdot 1 \cdot 1,25 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2,5 \cdot 3\}$  ·  $w_s \in \{0 \cdot 0,25 \cdot 0,5 \cdot 0,75 \cdot 1 \cdot 1,25 \cdot 1,5 \cdot 2 \cdot 2,5 \cdot 3\}$  ·  $w_{SMLP4Rec} = 1 \rightarrow 500$  cấu hình, chấm trên valid.

| BỘ TRỌNG SỐ (A = 0,2)       | W <sub>P</sub> | W <sub>S</sub> |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| Điểm đến mới với người dùng | 2,00           | – (hằng số)    |
| Điểm đến đã đặt trước đó    | 1,25           | 1,00           |

$\alpha = 0,2$  được chọn cùng lúc: 7 cấu hình nằm trong một sai số chuẩn của cấu hình tốt nhất.

**B3: 4 bộ trọng số (điểm đến × thói quen)**

Cùng lưới  $w_p \times w_s$  (100 cặp) cho từng bộ,  $\alpha$  cố định 0,2, ngưỡng old\_share 0,25.

| BỘ TRỌNG SỐ (A = 0,2)   | W <sub>P</sub> | W <sub>S</sub> |
|-------------------------|----------------|----------------|
| Điểm đến mới · còn lại  | 2,00           | – (hằng số)    |
| Điểm đến mới · thiên cũ | 1,50           | – (hằng số)    |
| Đã đặt · còn lại        | 1,25           | 1,25           |
| Đã đặt · thiên cũ       | 1,25           | 1,00           |

Trọng số mỗi bộ chọn bằng cùng quy tắc; quy tắc 1-SE ở mức lược đồ vẫn giữ 2 bộ của B2.

Quy tắc chọn (chỉ dùng valid): điểm mỗi dòng = Recall@5 + NDCG@5; trong các cấu hình nằm trong một sai số chuẩn (gom theo người dùng) của cấu hình tốt nhất, lấy cấu hình đơn giản nhất = w lớn nhất nhỏ nhất, rồi tổng w nhỏ nhất, rồi  $\alpha$  lớn nhất.  $w_s$  “hằng số”: điểm đến chưa từng đặt thì sameDest không tác động xếp hạng.